

選修 A: 數據庫---05.John 今天 Join 額外練習😊😊

Name: _____ () Class: _____

Date: _____

1. 學校圖書館使用數據庫表 BOOKS 和 AUTHOR 以記錄圖書館的藏書和作者資訊。

以下是兩個數據表的記錄。

BOOKS

BID	TITLE	AID	COPIES
001	The Secret Garden		4
002	Beyond the Horizon	A1	2
003	The Last Unicorn	A4	2
004	Who is Hardy		999
006	Hardy is mine	A1	999

BID: 書本編號; TITLE: 書名; AID: 作者編號; COPIES: 書本數量;

AUTHOR

AID	ANAME
A1	Matt Haig
A2	Brit Bennett
A3	Neil Gaiman
A4	Jandy Nelson

AID: 作者編號; ANAME: 作者名稱;

ANAME
Matt Haig
Brit Bennett
Neil Gaiman
Jandy Nelson

- (a) 參考以下 SQL，於空白處畫出其返回結果。

SELECT ANAME, BID FROM BOOKS B RIGHT JOIN AUTHOR A ON B.AID = A.AID;

ANAME	BID
Matt Haig	002 006
Brit Bennett	NULL
Neil Gaiman	NULL
Jandy Nelson	003

- (b) 參考以下 SQL，於空白處畫出其返回結果。

SELECT ANAME, BID FROM BOOKS B FULL JOIN AUTHOR A ON B.AID = A.AID;

ANAME	BID
Matt Haig	002 006
Brit Bennett	NULL
Neil Gaiman	NULL
Jandy Nelson	003
NULL	001
NULL	004

(c) 參考以下 SQL，於空白處畫出其返回結果。

*SELECT B.AID, ANAME, SUM(COPIES) FROM BOOKS B LEFT JOIN AUTHOR A
ON B.AID = A.AID GROUP BY B.AID;*

AID	ANAME	COPIES
	NULL	4
A1	Matt Haig	2
A4	Jandy Nelson	2
	NULL	999
A1	Matt Haig	999

然後 *GROUP BY B.AID*, 計算 *SUM(COPIES)*

AID	ANAME	SUM(COPIES)
	NULL	1003
A1	Matt Haig	1001
A4	Jandy Nelson	2

(d) 參考以下 SQL，於空白處畫出其返回結果。

*SELECT B.AID, ANAME, MAX(COPIES) FROM BOOKS B LEFT JOIN AUTHOR A
ON B.AID = A.AID GROUP BY B.AID;*

AID	ANAME	MAX(COPIES)
	NULL	999
A1	Matt Haig	999
A4	Jandy Nelson	2

(e) 參考以下 SQL，於空白處畫出其返回結果。

*SELECT TITLE, ANAME FROM BOOKS B INNER JOIN AUTHOR A
ON B.AID = A.AID WHERE COPIES > 50;*

TITLE	ANAME
Hardy is mine	Matt Haig

以上 SQL 的目的是：尋找書本數量大於 50 的書名以及其對應的作者名稱